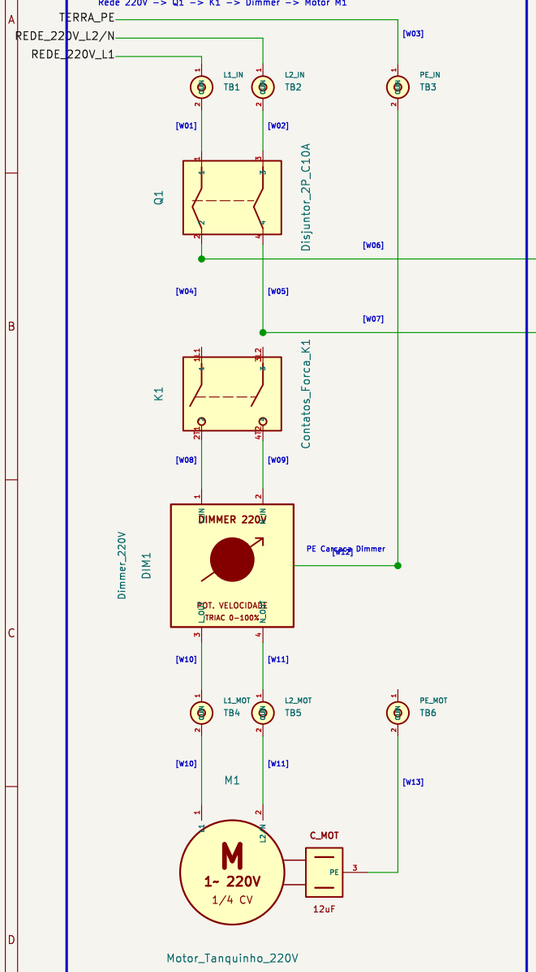
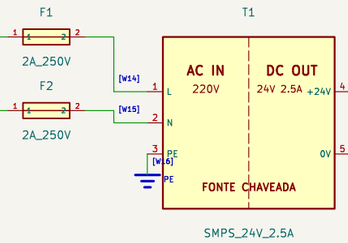
SECAO 1: CIRCUITO DE FORCA (220V AC)

Rede 220V -> Q1 -> K1 -> Dimmer -> Motor M1



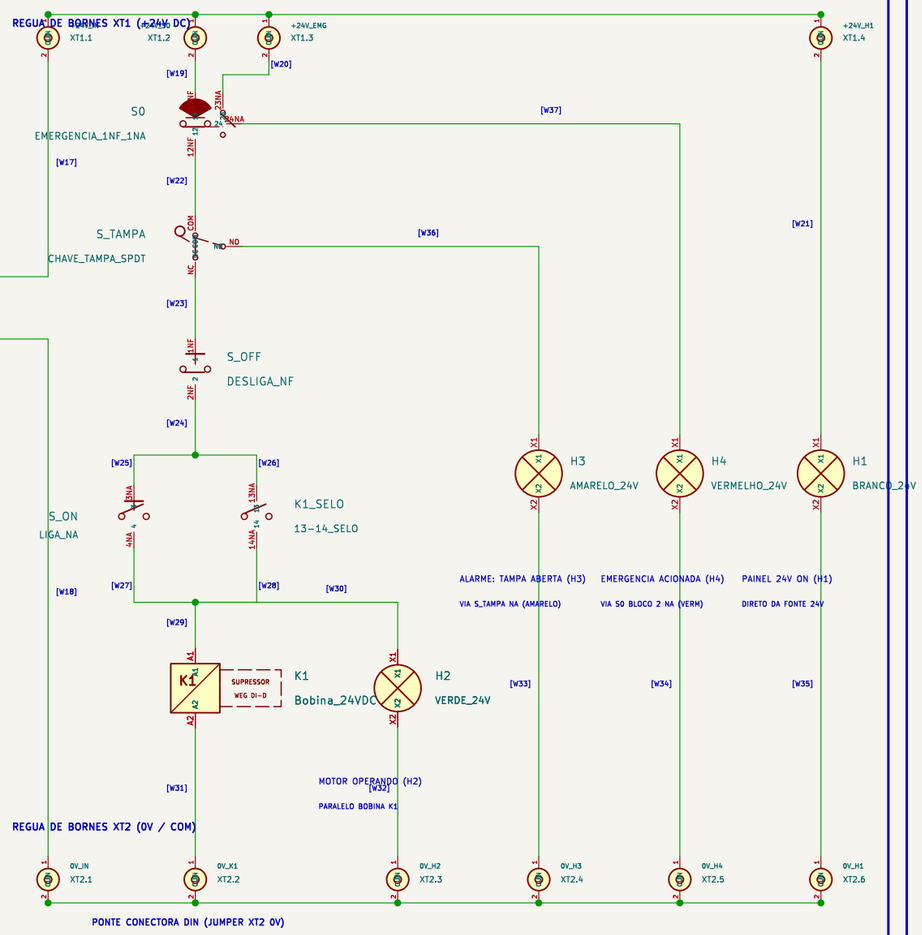
SECAO 2: FONTE CHAVEADA (24V DC)

Derivacao 220V -> F1/F2 (2A) -> SMPS 24V 2.5A (60W Trilho DIN)



SECAO 3: CIRCUITO DE COMANDO & INTERTRAVAMENTO (24V DC)

NR-12: Botao Emergencia (S0) + Microswitch Tampa SPDT + Retencao K1 (13-14)



NOTAS TECNICAS, BORNES & BOM

NORMAS APLICAVEIS:

- ABNT NBR 5410 (Instalacoes BT)
- NR-10 (Seguranca Eletrica)
- NR-12 (Seguranca em Maquinas)
- IEC 60204-1 (Fiacao & Anilhamento)

REGUAS DE BORNES 24V / 0V:

*** REGUA XT1 (+24V DC - BORNES SAK):**

XT1:1 - Entrada +24V da Fonte T1
XT1:2 - Saida p/ Emergencia S0:11 (NF)
XT1:3 - Saida p/ Alarme Emerg. S0:23 (NA)
XT1:4 - Saida p/ Sinaleiro Branco H1:X1
(Interligados por Ponte Conectora FBS)

*** REGUA XT2 (0V DC - BORNES SAK):**

XT2:1 - Entrada 0V da Fonte T1
XT2:2 - Retorno Bobina Contator K1:A2
XT2:3 - Retorno Sinaleiro Verde H2:X2
XT2:4 - Retorno Sinaleiro Amarelo H3:X2
XT2:5 - Retorno Sinaleiro Vermelho H4:X2
XT2:6 - Retorno Sinaleiro Branco H1:X2
(Interligados por Ponte Conectora FBS)

SISTEMA DE ANILHAMENTO INDUSTRIAL:

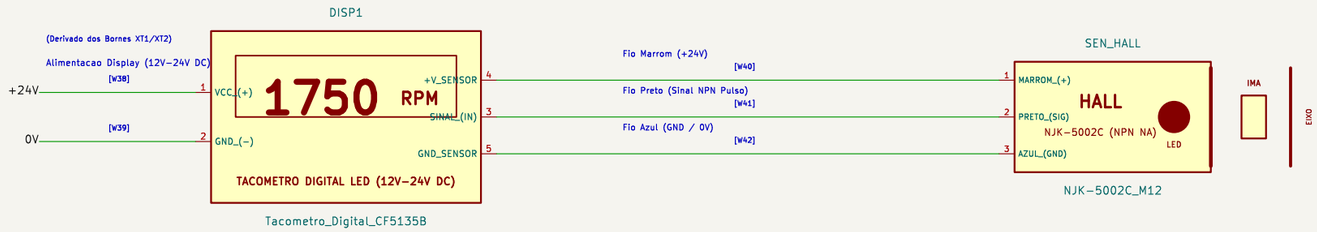
*** Fios identificados com tags [W01] a [W42]**
*** De-Para completo na documentacao tecnica**
*** Bitolas: Forca 1.5mm2 | Comando 0.75/0.5mm2**

COMPONENTES DE PAINEL:

*** Q1: Disjuntor Bipolar 2P C10A (DIN)**
*** K1: Contator Steck 24V DC c/ NA (13-14)**
*** DIM1: Dimmer AC TRIAC 2000W/4000W**
*** M1: Motor Tanquinho 220V + Cap 12uF**
*** T1: Fonte Chaveada DIN 24V 2.5A**
*** S0: Emergencia Cogumelo (1NF + 1NA)**
*** S_TAMPA: Fim de Curso SPDT (Tampa)**
*** S_OFF: Botao Desliga Vermelho (NF)**
*** S_ON: Botao Liga Verde (NA)**
*** H1: LED Branco 24V (Painel Standby)**
*** H2: LED Verde 24V (Motor Operando)**
*** H3: LED Amarelo 24V (Tampa Aberta)**
*** H4: LED Vermelho 24V (Emergencia)**
*** DISP1: Tacometro Digital CF5135B**
*** SEN_HALL: Sensor NJK-5002C M12 NPN**

SECAO 4: TACOMETRO DIGITAL DE PAINEL & SENSOR HALL NJK-5002C

Display Digital de RPM (12V-24V DC) + Sensor Magnetico M12 c/ Ima de Neodimio no Eixo



IMA DE NEODIMIO FIXADO NO EIXO / POLIA DO MOTOR

Distancia de Deteccao: 1mm a 8mm | 1 Pulso por Rotacao (PPR = 1)

Anilhamento Industrial [W01-W40] + Reguas XT1/XT2 (24V/0V)
Fonte 24V DC + Tacometro Digital CF5135B / NJK-5002C
Motor 220V Tanquinho c/ Dimmer TRIAC e Cap. Permanente
Lean Tech Metrology & Industrial IoT Solutions

Sheet: /
File: amemiya_bancada_painel.kicad_sch

Title: Painel Eletrico Bancada de Testes (NR-10 / NR-12)

Size: A3	Date: 2026-10-26	**Rev: v2.3**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1